

Network-Quanta Model

Emergenze tra sintesi e teoria della composizione

Michele Lorusso Francesco Vitucci Francesco Scagliola
michelelorusso99@outlook.com francescovitucci1@gmail.com francesco.scagliola@gmail.com

Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari

1 La domanda di ricerca

Network-Quanta Model unisce il micro livello della sintesi del suono e il macro livello della composizione musicale. Le trasformazioni del microsuono diventano materiali per costruire la forma musicale.

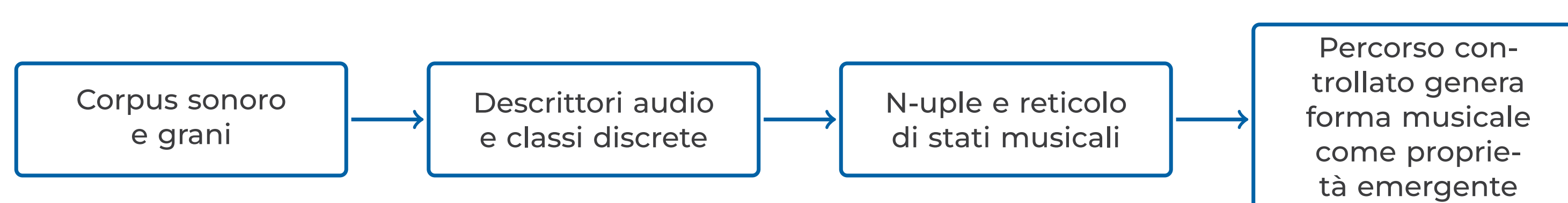
2 L'idea chiave

I *Musical Information Quanta* (MIQ) rappresentano la minima quantità di informazione musicale. Le n-uple definiscono i nodi e quantificano i MIQ; l'adiacenza richiede distanza Manhattan pari a 1. Il percorso nel Lattice genera la forma musicale.

3 Metodo

- Segmentazione in grani, MIR e costituzione del Corpus
- Poset, diagramma di Hasse e algoritmi per l'esplorazione del Lattice

4 Dal suono alla forma



5 Prototipo: H-Quanta Synthesis

Hasse-Quanta Synthesis (H-QS) costituisce la base sperimentale del progetto. Sviluppato in Wolfram Language, adotta una tecnica di sintesi data-driven basata su feature extraction e sfrutta il diagramma di Hasse per rendere il processo della sintesi del suono e quello compositivo membri cooperanti di un processo unificato.

Obiettivo

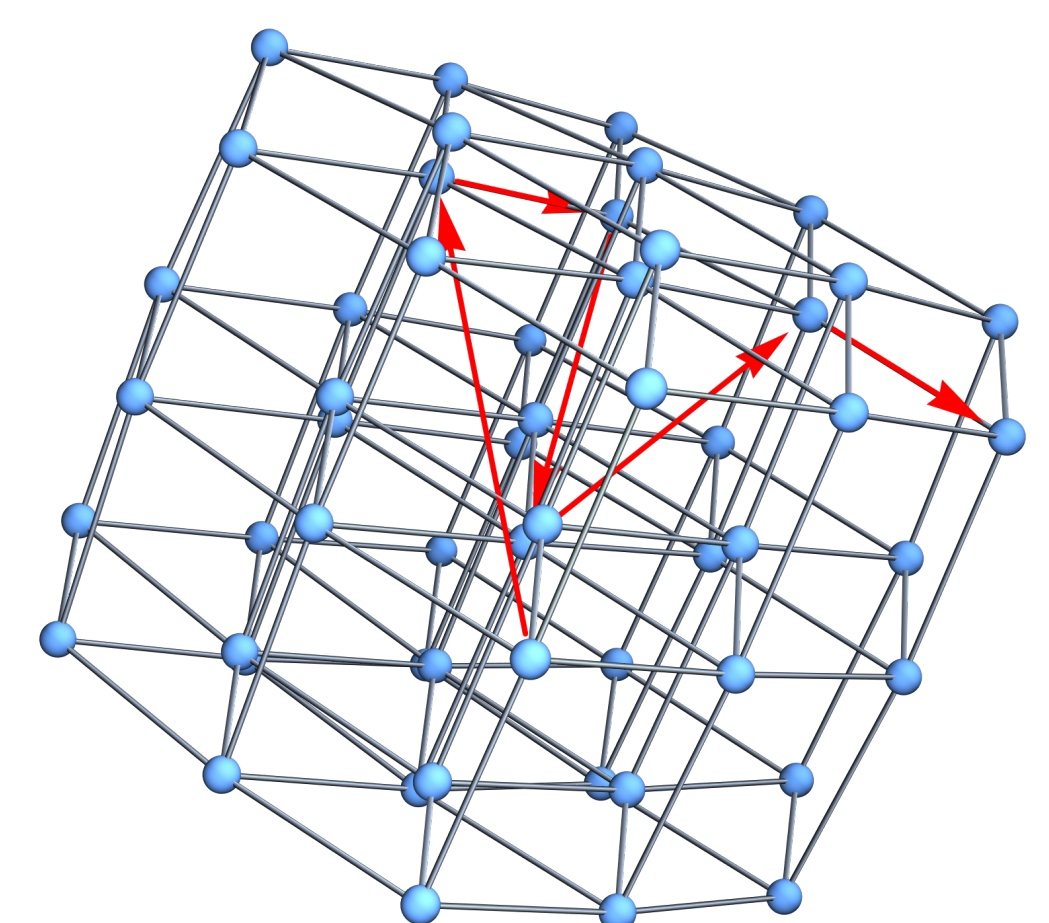
Sviluppare uno strumento generativo per la computer music in cui sintesi e composizione siano membri di un processo unificato.

Percorso di ricerca

1. Fondazioni teoriche e primi prototipi
2. Sviluppo e sperimentazione del modello
3. Ottimizzazione e valutazione dei risultati

Parole chiave

Microsuono; sintesi data-driven; feature extraction; teoria degli ordini; composizione algoritmica.



Riferimenti essenziali

1. C. Roads, *Microsound*, 2001.
2. K. H. Rosen, *Discrete mathematics and its applications 7th edition*, 2012.
3. G. Peeters, *A large set of audio features for sound description (similarity and classification) in the CUIDADO project*, 2004.

